

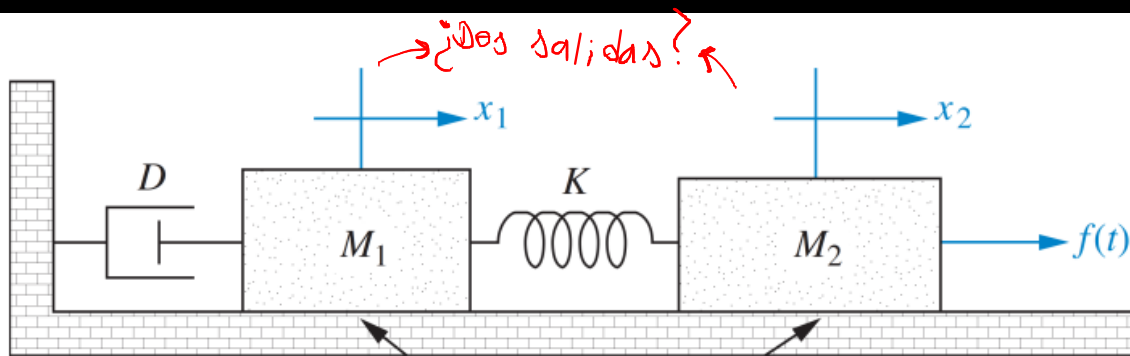


Figura 1.2: Sistema mecánico con dos masas.

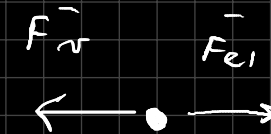
Repetir el problema anterior para el sistema mecánico de la Fig. 1.2.

Constantes del Problema:

Símbolo	Magnitud	Valor
M_1	Masa 1	1 Kg
M_2	Masa 2	2 Kg
D	Fricción	$0,5 \frac{N}{m/s}$
K	Resorte	$1 \frac{N}{m}$

$$M_1: m_1 \cdot \ddot{x}_1 = -D(\dot{x}_1 - 0) - k(x_1 - x_2)$$

$$M_2: m_2 \cdot \ddot{x}_2 = -K(x_2 - x_1) + f(t)$$



El cuerpo me pide q' las variables de estado sean $x_1, \dot{x}_1, x_2, \dot{x}_2$

y las salidas sean $y_1 = x_1, y_2 = x_2$

vector de variables de estado:
$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix}$$

4 ecuaciones:

$$\begin{cases} m_1 \cdot \dot{x}_3 = -D x_3 - k(x_1 - x_2) \\ \dot{x}_1 = x_3 \\ m_2 \cdot \dot{x}_4 = -k(x_2 - x_1) + f(t) \\ \dot{x}_2 = x_4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = x_3 \\ \dot{x}_3 = -\frac{k}{m_1} x_1 + \frac{k}{m_1} x_2 - \frac{D}{m_1} x_3 \\ \dot{x}_2 = x_4 \\ \dot{x}_4 = \frac{k}{m_2} x_1 - \frac{k}{m_2} x_2 + \frac{1}{m_2} f(t) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \dot{x} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -k/m_1 & k/m_1 & -D/m_1 & 0 \\ k/m_2 & -k/m_2 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_A x + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1/m_2 \end{pmatrix}}_B f(t)$$

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = C \cdot x + D \cdot u = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} + 0 \cdot f(t)$$

para simplificar voy a considerar que mi única salida es $y_1 = y$

$$\Rightarrow y = \underbrace{(1 \ 0 \ 0 \ 0)}_C \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} + 0 \cdot u$$

con $m_1=1$ $m_2=2$ $D=0,5$ y $k=1$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1/2 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

b) transferencia por Laplace

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x}_1 = x_3 \\ \dot{x}_2 = x_4 \\ \ddot{x}_1 = -\frac{k}{m_1} x_1 + \frac{k}{m_1} x_2 - \frac{D}{m_1} \dot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 = \frac{k}{m_2} x_1 - \frac{k}{m_2} x_2 + \frac{1}{m_2} u \end{array} \right. \xrightarrow[\substack{\mathcal{L} \\ y=x_1}]{} \left\{ \begin{array}{l} s \cdot x_1 = x_3 \\ s \cdot x_2 = x_4 \\ s^2 y = -\frac{k}{m_1} y + \frac{k}{m_1} x_2 - \frac{D}{m_1} s \cdot y \quad (I) \\ s^2 \cdot x_2 = \frac{k}{m_2} y - \frac{k}{m_2} x_2 + \frac{1}{m_2} U \quad (II) \end{array} \right.$$

$$\text{De I)} \left(s^2 + \frac{D}{m_1} s + \frac{k}{m_1} \right) y = \frac{k}{m_1} \cdot x_2 \Rightarrow x_2 = \frac{m_1}{k} \left(s^2 + \frac{D}{m_1} s + \frac{k}{m_1} \right) y$$

$$\text{Eq II) } s^2 \cdot \frac{m_1}{k} \left(s^2 + \frac{D}{m_1} s + \frac{k}{m_1} \right) Y = \frac{k}{m_2} Y - \cancel{\frac{k}{m_2}} \cancel{\frac{m_1}{k}} \left(s^2 + \frac{D}{m_1} s + \frac{k}{m_1} \right) Y + \frac{U}{m_2}$$

$$s^2 \cdot \frac{m_1}{k} \left(s^2 + \frac{D}{m_1} s + \frac{k}{m_1} \right) Y - \frac{k}{m_2} Y + \frac{m_1}{m_2} \left(s^2 + \frac{D}{m_1} s + \frac{k}{m_1} \right) Y = \frac{U}{m_2}$$

$$\left[s^2 \frac{m_1}{k} \left(s^2 + \frac{D}{m_1} s + \frac{k}{m_1} \right) - \frac{k}{m_2} + \frac{m_1}{m_2} \left(s^2 + \frac{D}{m_1} s + \frac{k}{m_1} \right) \right] Y$$

$$= \left[\frac{m_1}{k} s^4 + \frac{D}{k} s^3 + s^2 - \cancel{\frac{k}{m_2}} + \frac{m_1}{m_2} s^2 + \frac{D}{m_2} s + \cancel{\frac{k}{m_2}} \right] Y =$$

$$= \left[\frac{m_1}{k} s^4 + \frac{D}{k} s^3 + \left(1 + \frac{m_1}{m_2} \right) s^2 + \frac{D}{m_2} s \right] Y = \frac{U}{m_2}$$

$$\Rightarrow \frac{Y}{U} = \frac{1}{m_2} \left[\frac{m_1}{k} \frac{k}{m_1} s^4 + \frac{k}{m_1} \frac{D}{k} s^3 + \frac{k}{m_1} \left(1 + \frac{m_1}{m_2} \right) s^2 + \frac{k}{m_1} \frac{D}{m_2} s \right] \cdot \frac{m_1}{k}$$

$$= \frac{k/m_1 \cdot m_2}{s^4 + \frac{D}{m_1} s^3 + \frac{k}{m_1} \left(\frac{m_2 + m_1}{m_2} \right) s^2 + \frac{k \cdot D}{m_1 m_2} s} = \frac{1/2}{s^4 + \frac{1}{2} s^3 + \frac{3}{2} s^2 + \frac{1}{4} s}$$

$$\begin{aligned} k &= 1 \\ D &= 1/2 \\ m_1 &= 1 \\ m_2 &= 2 \end{aligned}$$

También se puede calcular por

$$sX(s) = A \cdot X(s) + B \cdot U \rightarrow X(s) = (sI - A)^{-1} B U$$

$$V(s) = C \cdot X(s)$$

Donde $C = (1 \ 0 \ 0 \ 0)$, $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1/m_2 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow G(s) = C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B$$

$$A = \begin{pmatrix} U M \alpha \cos \alpha \\ H A R R A T O S A \end{pmatrix}$$

No necesito la matriz $(\lambda I - A)^{-1}$ entera

$$\rightarrow (\lambda I - A)^{-1} B = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \\ | & | & | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1/m_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{m_2} \cdot v_4$$

$$g(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{m_2} v_4 = \frac{1}{m_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_{14} \\ z_{24} \\ z_{34} \\ z_{44} \end{pmatrix} = \frac{1}{m_2} z_{14}$$

donde z_{14} es el elemento $(1, 4)$ de la matriz $z = (\lambda I - A)^{-1}$

$$z = \frac{1}{|\lambda I - A|} \cdot \text{Cof}(\lambda I - A)^T = \frac{1}{|\lambda I - A|} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{21} & c_{31} & c_{41} \\ c_{12} & c_{22} & c_{32} & c_{42} \\ c_{13} & c_{23} & c_{33} & c_{43} \\ c_{14} & c_{24} & c_{34} & c_{44} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow z_{14} = \frac{1}{|\lambda I - A|} c_{41}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -k/m_1 & k/m_1 & -D/m_1 & 0 \\ k/m_2 & -k/m_2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & -1 \\ k/m_1 & -k/m_1 & \lambda + D/m_1 & 0 \\ -k/m_2 & k/m_2 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

$$|\lambda I - A| = \lambda \cdot \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ -k/m_1 & \lambda + D/m_1 & 0 \\ k/m_2 & 0 & \lambda \end{vmatrix} - 0 + (-1) \begin{vmatrix} 0 & \lambda & -1 \\ k/m_1 & -k/m_1 & 0 \\ -k/m_2 & k/m_2 & \lambda \end{vmatrix} - 0 =$$

$$= \lambda (\lambda + D/m_1) \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ k/m_2 & \lambda \end{vmatrix} + (-1) \left[(-1) \cdot \lambda \begin{vmatrix} k/m_1 & 0 \\ -k/m_2 & \lambda \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} k/m_1 & -k/m_1 \\ -k/m_2 & k/m_2 \end{vmatrix} \right] =$$

$$= \lambda (\lambda + D/m_1) (\lambda^2 + k/m_2) + (-1) \left[-\lambda \cdot \lambda k/m_1 - \left(\frac{k^2}{m_1 m_2} - \frac{k^2}{m_1 m_2} \right) \right] =$$

$$= \left(\lambda^2 + \frac{D}{m_1} \lambda \right) \left(\lambda^2 + \frac{k}{m_2} \right) + \frac{k}{m_1} \lambda^2 = \lambda^4 + \frac{D}{m_1} \lambda^3 + \frac{k}{m_1} \left(\frac{m_1 + m_2}{m_2} \right) \lambda^2 + \frac{k \cdot D}{m_1 \cdot m_2} \lambda$$

¡IGUAL QUE ANTES!

Quiero el cofactor (4,1) de $sI - A$

$$sI - A = \begin{pmatrix} s & 0 & -1 & 0 \\ 0 & s & 0 & -1 \\ k/m_1 & -k/m_1 & s+D/m_1 & 0 \\ -k/m_2 & k/m_2 & 0 & s \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} C_{41} &= (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ s & 0 & -1 \\ -k/m_1 & s+D/m_1 & 0 \end{vmatrix} = \\ &= (-1) (-1) (-1) \begin{vmatrix} s & -1 \\ -k/m_1 & 0 \end{vmatrix} = \\ &= (-1) \left(-\frac{k}{m_1} \right) = k/m_1 \end{aligned}$$

$$\therefore G(s) = \frac{1}{m_2} \frac{1}{|sI - A|} C_{41} = \frac{k/m_1 m_2}{s^4 + \frac{D}{m_1} s^3 + \frac{k}{m_1} \left(\frac{m_1 + m_2}{m_2} \right) s^2 + \frac{kD}{m_1 m_2} s}$$

LET'S FUCKING GOOOO

c) Obtener analíticamente la respuesta al escalón de "u" a "y", a través de la transformada de Laplace.

MINGA

$$G(s) = \frac{1/2}{s^4 + \frac{1}{2}s^3 + \frac{3}{2}s^2 + \frac{1}{4}s} = \frac{1/2}{s \left(s^3 + \frac{s^2}{2} + \frac{3}{2}s + 1/4 \right)}$$

Son un espanta estar raíces
una real y dos complejas

Si $u(t) = \text{escalón} \Rightarrow 1/s = \frac{1/2}{s^2 \left(s^3 + \frac{s^2}{2} + \frac{3}{2}s + 1/4 \right)} = \frac{a_0}{s} + \frac{a_1}{s^2} + \frac{a_2}{s - p_1} +$

$+ \left[\frac{a_3}{s - p_2} + \frac{\overline{a_3}}{s - \overline{p_2}} \right]$

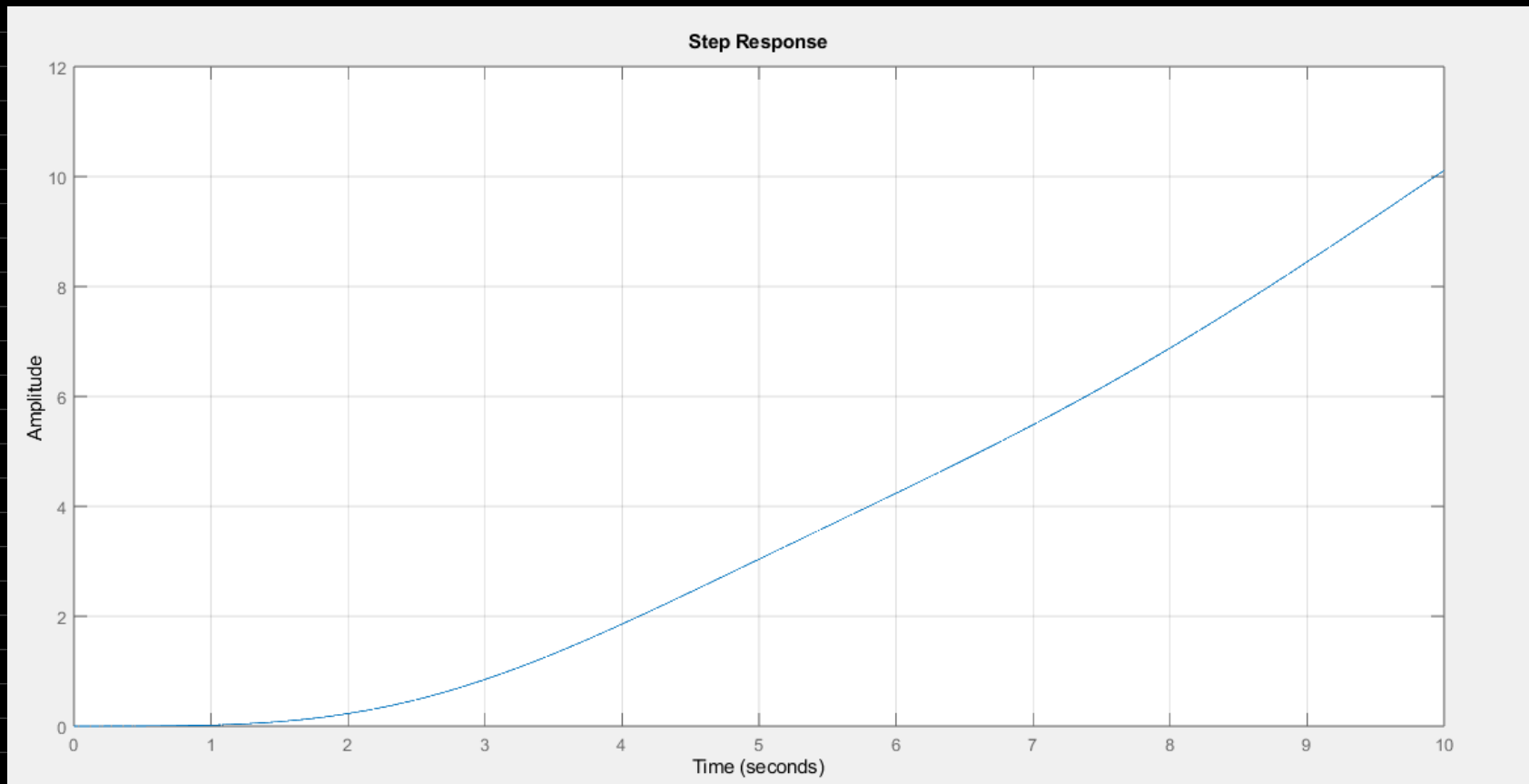
transformada de e^{at} [cos + sen]

transformada de $u(t)$

transformada de $e^{p_1 t}$

transformada de $e^{p_2 t}$

Los residuos los puedes calcular con matlab. Imposible hacerlo genérico
la verdad q' para eso simulas y listo



$$\dot{x} = A x \quad y = C x$$

$$(sI - A)x = x_0 \rightarrow x(s) = (sI - A)^{-1} x_0 \rightarrow y = (1 \ 0 \ 0 \ 0)(sI - A)^{-1} x_0$$

Escolha uma CI fácil como $x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

MEJor: $x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow$ por lo q'v; en matlab es lo más fácil